

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY



Team Sim2Real

컴퓨터 비전과 역기구학 기반 SO-ARM101

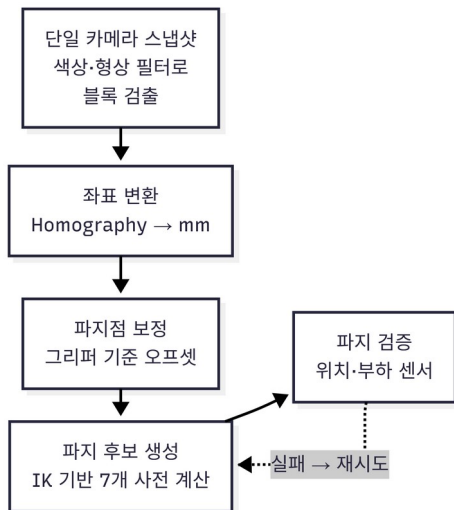
로봇팔의 블록 이동 및 적재 시스템

* 윤민석 김주환 이동근

① 프로젝트 개요 & 목표

고정 탑다운 카메라 1 대 + CV·IK 규칙 기반 파이프라인

프로젝트 시스템 개요



프로젝트 구현 목표

Task 1 — 블록 5 개를 지정 영역으로 운반

Task 2 — PLACE 전략만 교체해 블록 적재

사용 기술 스택

- CV : 색 후보 → 형상 필터로 블록 확정
- 좌표 : 평면 호모그래피 (RMS 8.18mm)
- IK : 탑다운 시드 테이블 기반 역기구학
- 제어 : FSM 파지 검증 · 재시도

1 차 미션 실제 로봇 동작

②-1 현재 구현 결과

1 차 미션 시연 영상

검출부터 배치까지 한 사이클을 실제 장비에서 끊김 없이 수행합니다 .

- 접근 → 파지 → 운반 → 지정 영역 배치
- 한 개 놓을 때마다 HOME 복귀 후 재검출
- 영역 밖 블록이 5 초간 없으면 종료

영상 삽입

1 차 미션 실제 동작 시연
(9 월 2 일 촬영 , 약 100 초)

카메라 비전 오버레이

②-2 인식 과정 상세

검출 후보 · 색 할당 · 영역 필터

관제 화면은 표시 전용입니다. 최신 프레임 1 장만 따로 분석해 실행 속도에 영향을 주지 않습니다.

- 색 후보 → 형상 게이트 → 색 할당
- 탈락한 후보도 사유와 함께 표시
- 영역 · 도달 범위 밖 후보는 제외

영상 삽입

관제 화면 인식 과정 녹화
(검출 후보 · 형상 필터 · 색 할당)

모방학습 (ACT · SmoIVLA) → CV + IK

③ 기존 접근 및 변경 배경

01

초기 설계는 모방학습 기반

시연 112 개 에피소드 수집, SmoIVLA 는 51 개 · 8,000 스텝 파인튜닝, gRPC 원격 추론 구성

02

문제 — 파지 성능이 미션 요구 수준에 미달

ACT 단일 블록 이동 29/50 회 (58%), SmoIVLA 는 목표 근처 접근에 그침

03

해결 — 규칙 기반 CV + IK 로 전환

고정 카메라 · 평면 위 단색 블록은 기하로 규정되는 문제 — 실패 원인이 국소화됨

※ 색 임계값 · 기하 계산 · IK 는 비학습 알고리즘이므로 「신경망 1 개」 규정과 무관

카메라 → 인식 → IK → 상태 제어

④ 전체 시스템 구조

CV + IK 파이프라인

카메라 서버가 장치를 단독으로 소유하고, 실행 경로와 표시 경로가 프레임을 나눠 씁니다.

- 스냅샷 → 정면화 → 색 · 형상 검출
- PICK → VERIFY → TRANSPORT → PLACE
- Task 2 는 PLACE 전략만 교체

사진 삽입

시스템 아키텍처 다이어그램
(보고서 그림 3.1)

검출 · 좌표 변환 · IK · 상태 제어

⑤ 핵심 구현 방법

색 + 형상 검출

HSV 로 후보를 만들고, 면적 ·
종횡비 · 채움 게이트를 통과한
정사각형만 확장

평면 호모그래피

체스보드로 mm 단위 정면 뷰를
만들고, 픽셀을 로봇 좌표로
변환

탑다운 IK

시드 테이블에서 초기값을 골라
수렴하고, 도달 불가능 실행 전
차단

FSM 상태 제어

파지가 확인되기 전에는 운반하지
않고, 실패는 재시도 후 다음
순회로

문제 → 해결

⑥ 구현 과정의 문제점 & 해결

01

빨간 테이프와 빨간 블록이 색만으로는 구분되지 않음

해결 — 색은 후보 생성까지만, 면적 · 중형비 · 채움 형상 게이트로 확정

02

그리퍼 방향을 고정해 두어 손목이 비틀리며 서보 과열 정지

해결 — 위치마다 손목이 중립이 되는 방향 선택 (편차 $125^\circ \rightarrow 3.7^\circ$)

03

역기구학이 초기값에 민감해 엉뚱한 자세로 수렴

해결 — 탑다운 시드 테이블을 미리 계산, 도달 불가능 실행 전 차단

04

IK 목표에 도달해도 파지 성공이 보장되지 않음

해결 — 위치 · 부하 센서로 파지 확인, $\pm 15\text{mm}$ 네 방향 재시도

9 월 2 일 시연 · 9 월 8 일 제한시간 시험

⑦ 현재 성과 & 한계

4/5

180 초 시험 배치

파란 블록 1 개가 영역 밖에 남아 종료

8.18

캘리브레이션 RMS (mm)

목표 5mm 미만 기준에 미달

26.64

최대 LOO 오차 (mm)

블록 폭 40mm 보다 큰 값

58%

초기 ACT 성공률

모방학습 시절 단일 블록 이동

정확도를 더 끌어올리는 대신 , 이 오차를 전제로 흡수하는 설계 — 파지 검증 후 진행 · 도달 가능성 사전 검사

Task 2 적재는 3 단계까지 성공 , 4 단계부터 탑다운 자세의 각도 한계

Task 2 완성과 정확도 보완

⑧ 향후 계획

01 그리퍼 수평 접근 전환 검토

집게를 눕혀 옆에서 잡는 방식으로 4 단 이상 적재 각도를 확보

02 손목 카메라 근접 보정

파지 직전 블록의 상대 위치를 다시 측정해 절대 좌표 오차와 무관하게 접근

03 Task 2 적재 완성

타워 접근 · 하강 자세 등록, 접촉 기반 하강과 5 초 유지 판정 검증

SIM2REAL · Q&A

감사합니다